

Guide Power BI - TP Ventres

- [Guide Power BI — de A à Z](#)
 - [TP Analyse des ventes \(clients / produits / ventes\)](#)
 - [1. Installer Power BI Desktop](#)
 - [2. Importer les 3 fichiers CSV](#)
 - [3. Nettoyer les données \(Power Query Editor\)](#)
 - [4. Créer la table Calendrier \(répond à la question 5 du sujet\)](#)
 - [5. Créer les relations entre les tables](#)
 - [6. Créer les mesures DAX](#)
 - [7. Construire le rapport \(une visualisation par question\)](#)
 - [8. Récapitulatif des menus principaux du ruban Power BI](#)
 - [9. Publier / exporter \(facultatif\)](#)
 - [Checklist finale avant rendu](#)

Guide Power BI — de A à Z

TP Analyse des ventes (clients / produits / ventes)

Ce guide vous accompagne du chargement des CSV jusqu'au dashboard final, en détaillant à chaque étape **quel menu ouvrir et quel bouton cliquer**.

Vos 3 fichiers : - `clients.csv` → ID_Client, Nom_Client, Region, Type_Client - `produits.csv` → ID_Produit, Nom_Produit, Categorie, Prix_Unitaire_EUR, Cout_Unitaire_EUR - `ventes.csv` → ID_Vente, Date_Vente, ID_Client, ID_Produit, Quantite, Canal_Vente

C'est un modèle en étoile classique : `ventes` = table de faits, `clients` et `produits` = tables de dimension.

1. Installer Power BI Desktop

1. Allez sur powerbi.microsoft.com/desktop ou passez par le **Microsoft Store** (Windows).
2. Téléchargez et installez (gratuit). Sur Mac, Power BI Desktop natif n'existe pas : utilisez une VM Windows, ou **Power BI Service** en ligne (app.powerbi.com) avec des fonctionnalités limitées pour la modélisation.
3. Lancez l'application. Vous arrivez sur l'écran d'accueil.

2. Importer les 3 fichiers CSV

Menu : Accueil (ruban du haut) → groupe "Données" → bouton "Obtenir les données"

1. Cliquez sur **Obtenir les données** (icône avec flèche vers une base de données) → **Texte/CSV**.
2. Sélectionnez `clients.csv`. Une fenêtre d'aperçu s'ouvre.
 - Vérifiez le **délimiteur** détecté : ici c'est `;` (point-virgule), Power BI le détecte généralement tout seul.
 - Vérifiez l'**encodage** : `65001 : Unicode (UTF-8)` (à cause du BOM visible en tête de vos fichiers).
3. Ne cliquez PAS sur "Charger" tout de suite → cliquez sur **"Transformer les données"** (bouton en bas à gauche). Cela ouvre l'**Éditeur Power Query**.
4. Répétez l'opération pour `produits.csv` et `ventes.csv` : dans Power Query, menu **Accueil** → **Nouvelle source** → **Texte/CSV**.

À la fin, vous devez avoir 3 requêtes dans le volet gauche de Power Query : `clients`, `produits`, `ventes`.

3. Nettoyer les données (Power Query Editor)

Toujours dans l'**Éditeur Power Query**, pour chaque table, menu **Accueil** :

1. **Utiliser la première ligne comme en-têtes** (bouton "Utiliser la première ligne comme en-têtes") — normalement fait automatiquement.
2. Vérifiez le **type de chaque colonne** (petite icône ABC/123 en tête de colonne, ou menu **Transformer** → **Type de données**) :
 - `ventes` : `Date_Vente` → **Date** ; `Quantite` → **Nombre entier** ; les ID → **Texte**.
 - `produits` : `Prix_Unitaire_EUR` et `Cout_Unitaire_EUR` → **Nombre décimal**.
 - Tous les `ID_...` → **Texte** (important : sinon les relations et les jointures peuvent mal se comporter).
3. Menu **Accueil** → **Fermer & appliquer** (bouton en haut à gauche) pour revenir au modèle principal et charger les données.

4. Créer la table Calendrier (répond à la question 5 du sujet)

Pourquoi une table Calendrier séparée plutôt que la colonne `Date_Vente` de la table de faits ? - Elle permet de créer un axe temporel continu (même les jours sans vente apparaissent), indispensable pour les fonctions Time Intelligence (`TOTALYTD`, `SAMEPERIODLASTYEAR`, etc.). - Elle centralise les hiérarchies (Année/Trimestre/Mois/Jour) une seule fois, réutilisables sur plusieurs tables de faits. - Elle évite de dupliquer/complexifier la logique de dates dans chaque table de faits si vous en avez plusieurs. - Elle respecte le modèle en étoile (bonne pratique Kimball) : une dimension Date propre, marquée comme "table de dates" dans Power BI, ce qui active nativement le "marquer comme table de dates".

Menu : Modélisation (ruban du haut) → "Nouvelle table"

Collez cette formule DAX :

```
Calendrier =  
ADDCOLUMNS(  
    CALENDAR(MIN(ventes[Date_Vente]), MAX(ventes[Date_Vente])),  
    "Année", YEAR([Date]),  
    "Mois n°", MONTH([Date]),
```

```
"Mois", FORMAT([Date], "MMMM"),  
"Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q")  
)
```

Puis : 1. Sélectionnez la table `Calendrier` dans le volet **Données** (à droite). 2. **Menu Modélisation** → **“Marquer comme table de dates”** → colonne `Date` .

5. Créer les relations entre les tables

Menu : Modélisation → **“Gérer les relations”** (ou allez directement dans la **vue Modèle**, icône schéma dans la barre d’icônes verticale à gauche de l’écran).

Dans la vue Modèle, glissez-déposez à la souris : - `ventes[ID_Client]` → `clients[ID_Client]` - `ventes[ID_Produit]` → `produits[ID_Produit]` - `ventes[Date_Vente]` → `Calendrier[Date]`

Pour chaque relation créée, vérifiez (double-clic dessus) : - **Cardinalité** : un-à-plusieurs (1 côté clients/produits/Calendrier, * côté ventes). - **Sens du filtre croisé** : Unique (Single), de la dimension vers les faits.

6. Créer les mesures DAX

Menu : Accueil → **“Nouvelle mesure”** (ou clic droit sur la table `ventes` dans le volet Données → “Nouvelle mesure”). Créez-les toutes sur la table `ventes` .

```
CA Total = SUMX(ventes, ventes[Quantite] * RELATED(produits[Prix_Unitaire_EUR]))  
  
Coût Total = SUMX(ventes, ventes[Quantite] * RELATED(produits[Cout_Unitaire_EUR]))  
  
Marge = [CA Total] - [Coût Total]  
  
Taux de Marge % = DIVIDE([Marge], [CA Total])  
  
Quantité Totale = SUM(ventes[Quantite])
```

Astuce menu : une fois la mesure sélectionnée, l’onglet contextuel **“Outils de mesure”** apparaît dans le ruban → vous pouvez y définir le **format** (Devise €, Pourcentage, décimales) directement.

7. Construire le rapport (une visualisation par question)

Passez en **vue Rapport** (première icône de la barre verticale à gauche). Le volet **Visualisations** est à droite, le volet **Données** juste en dessous/à côté.

Pour chaque visuel : cliquez sur l’icône du type de graphique dans le volet **Visualisations**, puis glissez les champs dans les zones **Axe / Légende / Valeurs** qui apparaissent.

Q1 — CA Total et catégorie qui contribue le plus - Une **Carte** (KPI) avec la mesure `CA Total` . - Un **graphique en anneau (Donut)** ou **barres empilées** : axe = `produits[Categorie]` , valeurs = `CA Total` .

Q2 — Rentabilité (produit/catégorie au meilleur Taux de Marge %) - Un **graphique en**

barres horizontales, trié par valeur décroissante : axe = `produits[Nom_Produit]` (OU `Categorie`), valeurs = `Taux de Marge %`. - Menu contextuel du visuel (les "... " en haut à droite du visuel) → **Trier par** → **Taux de Marge %**.

Q3 — Région qui réalise le plus gros volume d'achats - Un **graphique en barres** ou une **carte géographique (Carte)** : axe/emplacement = `clients[Region]`, valeurs = `Quantité Totale` (OU `CA Total`).

Q4 — Canal de vente le plus performant - Un **graphique en barres groupées** : axe = `ventes[Canal_Vente]`, valeurs = `CA Total` et `Marge`.

Q5 — Réponse théorique - Ajoutez une **zone de texte** (menu **Insertion** → **Zone de texte**) sur le rapport avec votre réponse rédigée (voir la justification section 4 ci-dessus).

Filtres inter-graphiques - Ajoutez un **slicer** (segment) : icône dans le volet Visualisations, champ = `Calendrier[Année]` OU `Calendrier[Mois]`, et un autre sur `ventes[Canal_Vente]`. - Par défaut, cliquer sur une barre d'un visuel filtre automatiquement les autres (interaction croisée). Vous pouvez ajuster ce comportement via **Menu Format (ruban)** → **"Modifier les interactions"**.

8. Récapitulatif des menus principaux du ruban Power BI

Menu	À quoi il sert	Ce que vous y avez utilisé
Accueil	Import de données, nouvelle mesure/colonne, actualiser, coller	Obtenir les données, Nouvelle mesure, Fermer & appliquer (dans Power Query)
Insertion	Ajouter visuels, zones de texte, images, boutons, pages	Zone de texte pour la réponse Q5, visuels
Modélisation	Relations, nouvelles tables/colonnes/mesures DAX, marquer table de dates, sécurité (RLS)	Nouvelle table (Calendrier), Gérer les relations, Marquer comme table de dates
Affichage	Thèmes, grille/alignement, volet Sélection, mode Performance	Activer le volet Sélection pour organiser vos visuels
Format (apparaît quand un visuel est sélectionné)	Couleurs, titres, interactions entre visuels	Modifier les interactions, mise en forme des visuels
Aide	Documentation, exemples, mises à jour	—
Outils de mesure / Outils de colonne (contextuels)	Format numérique, dossier d'affichage, description	Format € et % de vos mesures

Les 5 icônes verticales tout à gauche de l'écran permettent de changer de vue : **Rapport**, **Modèle** (schéma des relations), **Données** (table brute), et en bas les pages du rapport.

9. Publier / exporter (facultatif)

- **Menu Accueil** → **Publier** : envoie le rapport vers le **Power BI Service** (nécessite un compte Microsoft/organisation).
 - **Fichier** → **Exporter** → **Exporter en PDF** ou **Enregistrer sous** → **.pbix** pour rendre votre travail.
-

Checklist finale avant rendu

- ☐ 3 tables importées + table `calendrier` créée et marquée comme table de dates
- ☐ Relations 1-à-plusieurs correctement établies (vue Modèle)
- ☐ Mesures DAX : CA Total, Coût Total, Marge, Taux de Marge %
- ☐ Un visuel répondant à chacune des questions 1 à 4
- ☐ Une réponse rédigée à la question 5 (zone de texte)
- ☐ Au moins un slicer/filtre fonctionnel inter-graphiques